



DGTL



Python и квантовая счетная машина

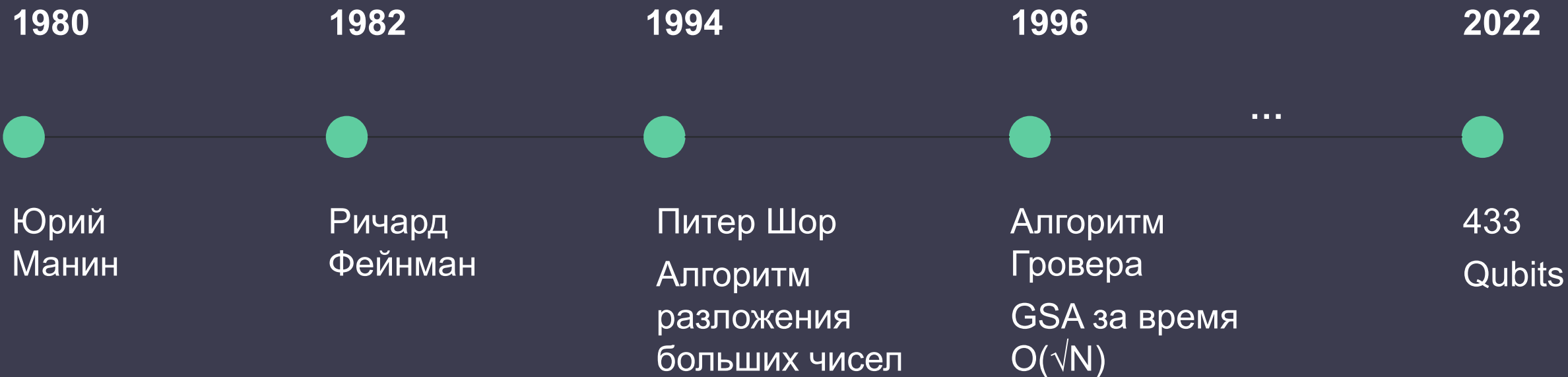
Бейлак Алиев

Expert Software Engineer / Python Community Lead

История квантовых вычислений



История квантовых вычислений





Мини-теория

Классические компьютеры



Бинарная логика

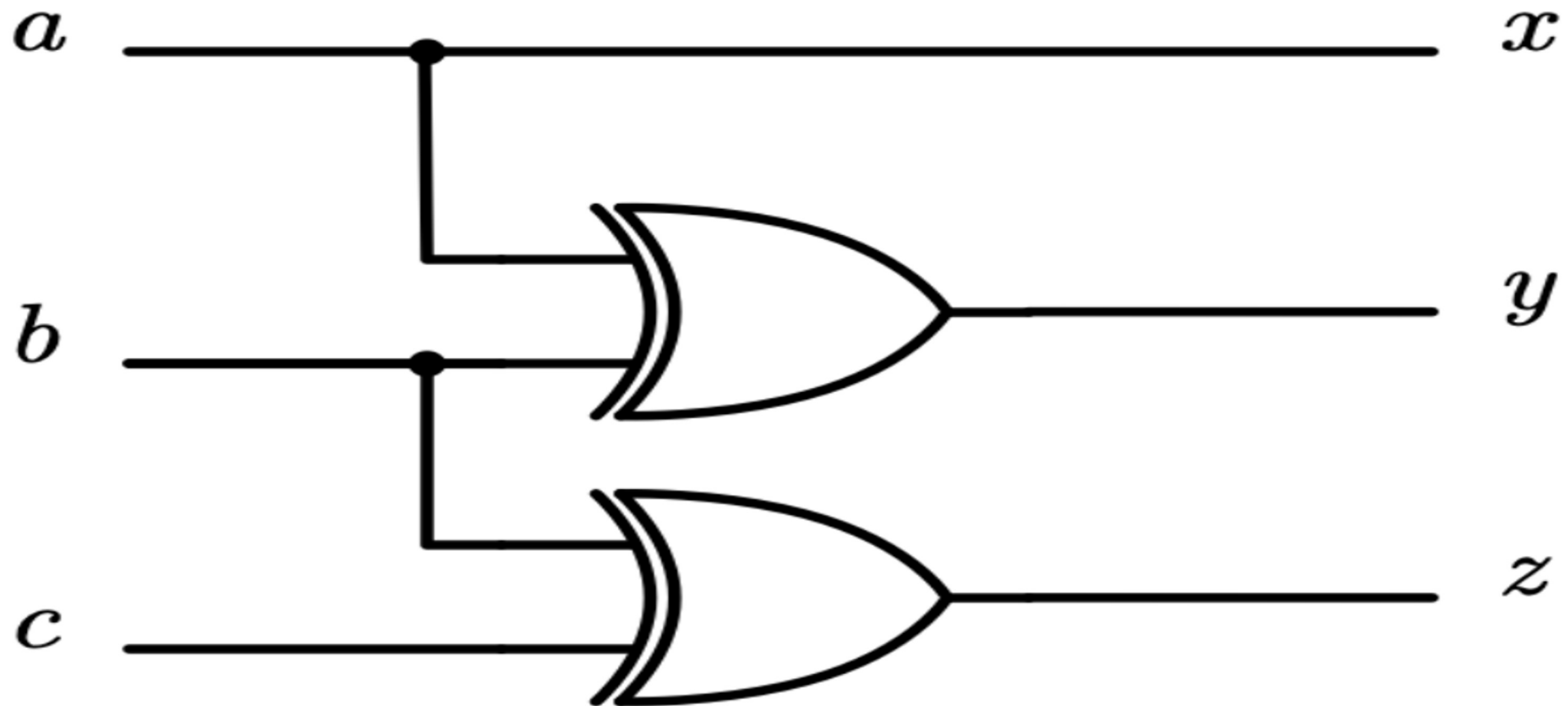
 Классический бит — 0 или 1

 Напряжение — есть или нет

 Тумблер — вкл. или выкл.



Классические компьютеры



Квантовые компьютеры

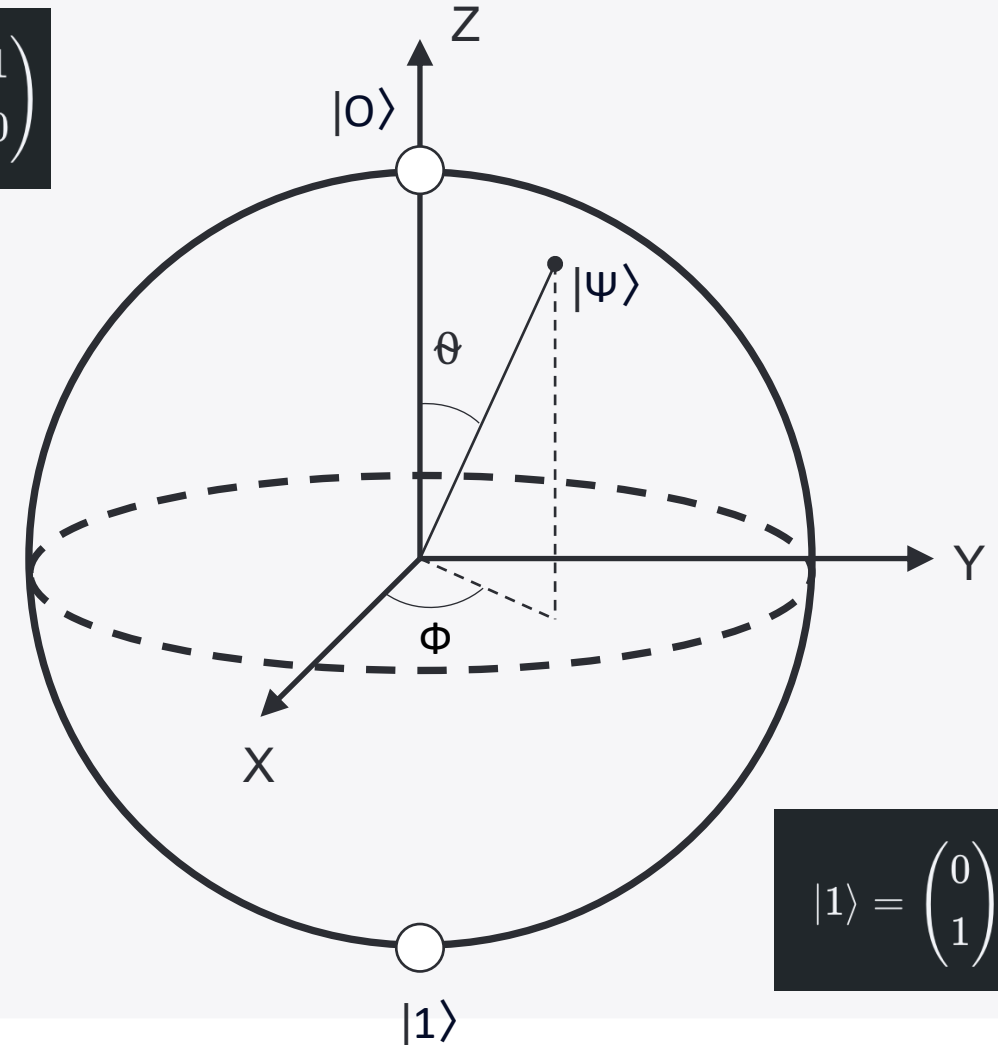


Кубит

Квантовый бит — Кубит

Может находиться в состоянии
куда большей емкости
(Суперпозиция)

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

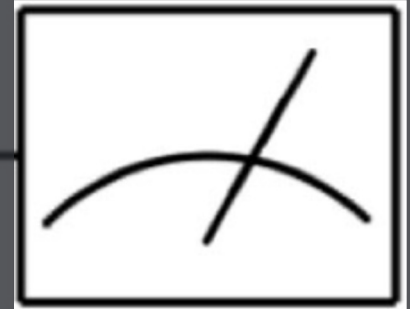


$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

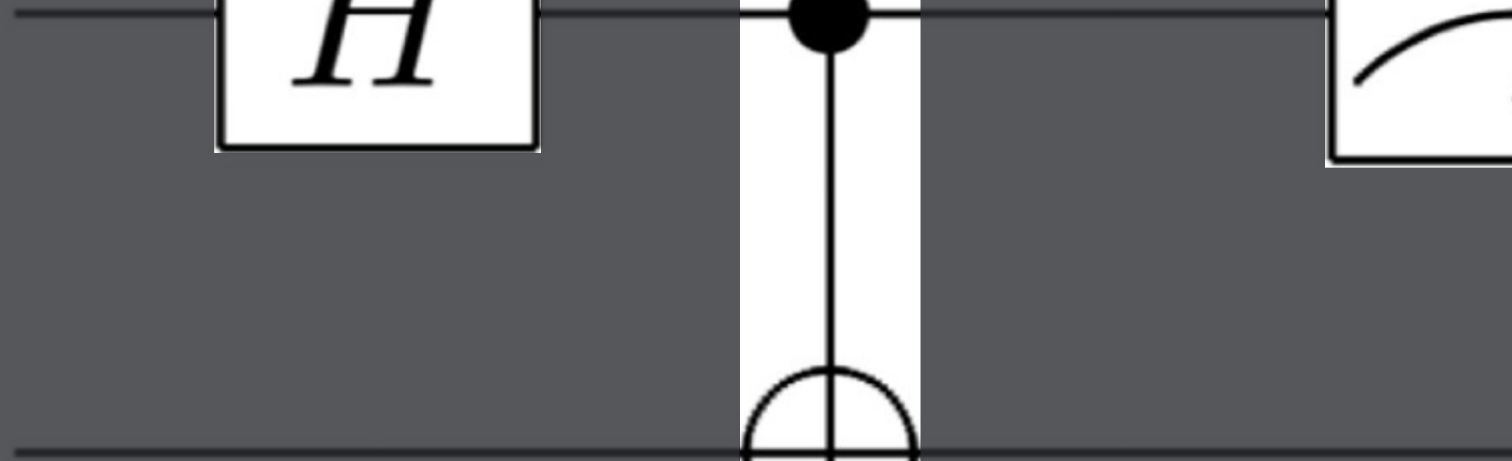
Квантовые компьютеры



$|0\rangle$



$|0\rangle$





Практика

Quantum 50/50



```
from qiskit import QuantumCircuit
```

```
# Circuit
```

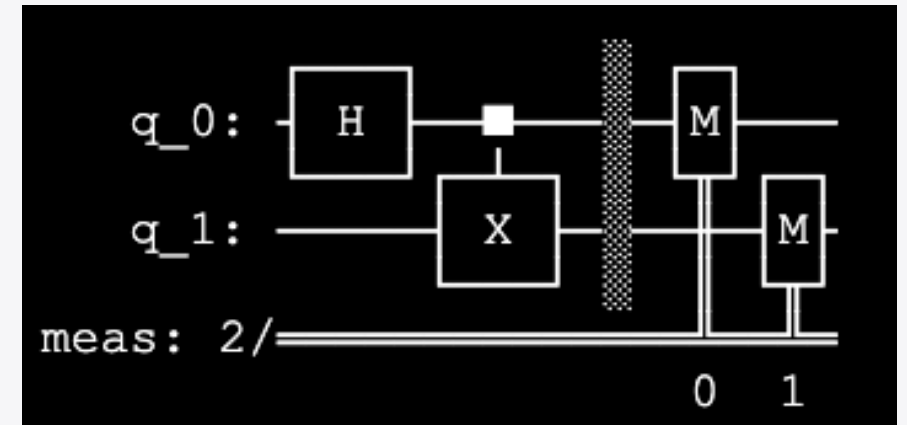
```
qc = QuantumCircuit(2)
```

```
qc.h(0)
```

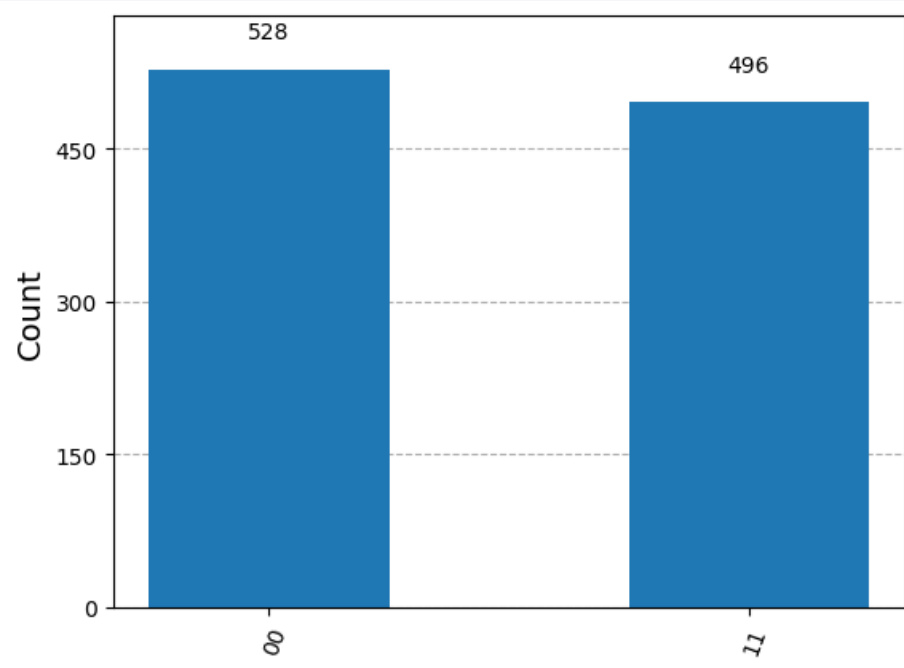
```
qc.cx(0, 1)
```

```
qc.measure_all()
```

```
qc.draw()
```



Quantum 50/50



```
from qiskit.visualization import plot_histogram
from qiskit_aer import Aer
```

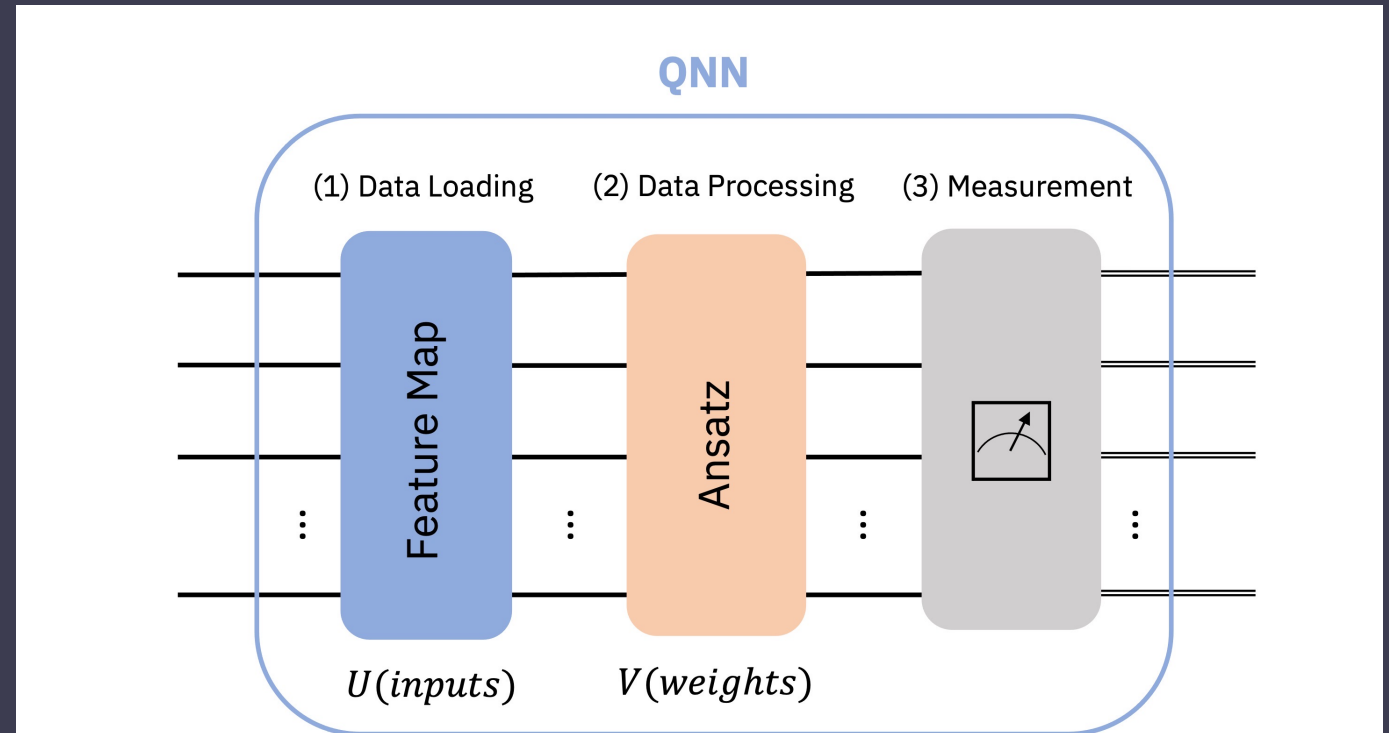
```
# SIMULATOR
```

```
backend_sim = Aer.get_backend('qasm_simulator')
job_sim = backend_sim.run(qc, shots=1024)
result_sim = job_sim.result()
```

```
counts = result_sim.get_counts(qc)
plot_histogram(counts)
```



VQE / VCR / QML / QNN





DGTL



Python и квантовая счетная машина

Бейлак Алиев

Expert Software Engineer / Python Community Lead